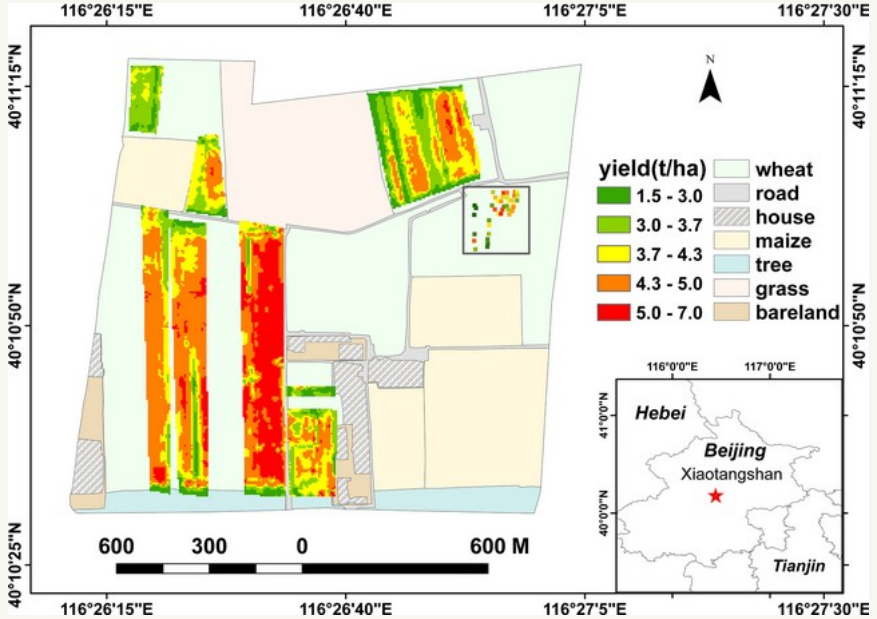
学术论坛 · 文献证据综述

遥感观测如何进入作物产量估计

直接学习、状态同化、机理特征融合的证据与外推边界



北京小汤山冬小麦观测网格

关键问题：精度改善，能支持多远的外推？

真实观测 → 模型环节 → 产量估计

遥感观测 · 作物过程 · 产量估计

图： Cheng et al., 2022, Fig.1 · CC BY 4.0

进入位置，决定遥感究竟约束了什么

直接学习　遥感指数序列 → **学习器** → 产量

约束：观测与产量的映射　·　Cheng et al., 2022

状态同化　遥感反演 SM → **状态更新** → 产量

约束：过程模型当前状态　·　Zhuo et al., 2019

机理特征融合　过程模拟变量 → **学习器** → 产量

约束：学习器可见的过程表征　·　Shahhosseini et al., 2021

第三篇未输入遥感：它提供“机理特征”的桥接证据，遥感增量仍待检验。

机制综合： Cheng §2.3； Zhuo §2.6； Shahhosseini Fig.1 / Discussion 。颜色表示环节身份，不表示优劣。

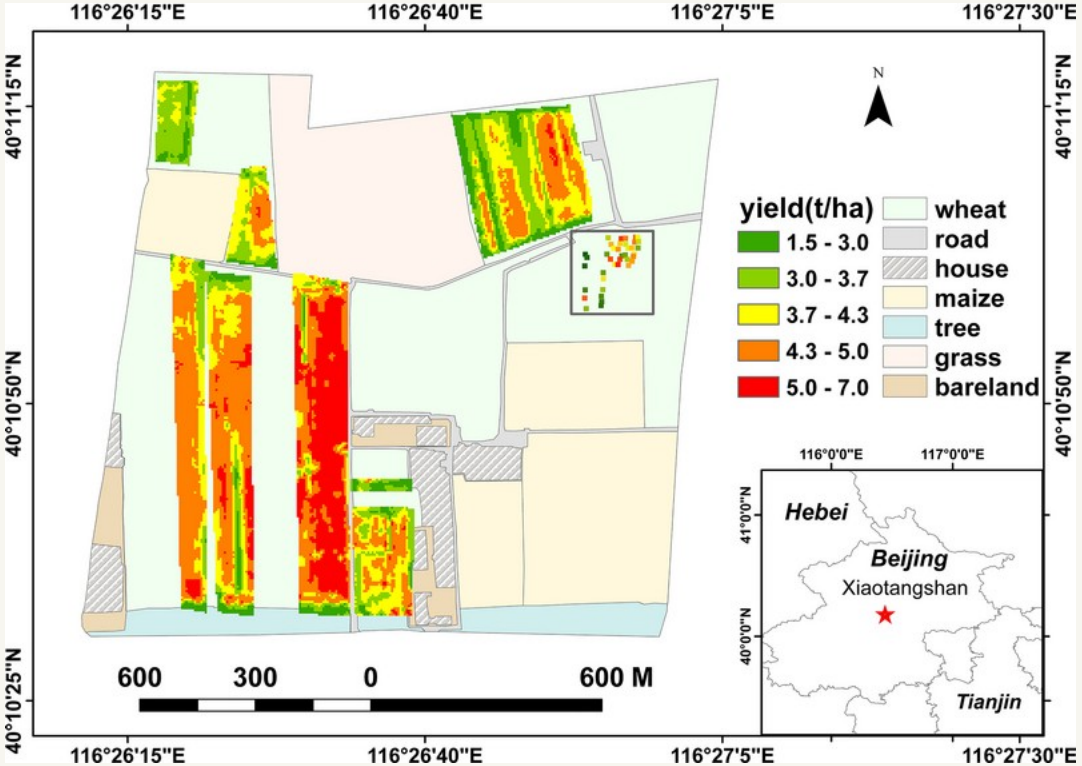
先对齐研究单位，再讨论增益与边界

证据	研究单位 / 对象	划分与验证	产量误差单位
Cheng 2022	小汤山冬小麦 15,709 个网格	同区同季随机 9:1 划分 2020–2021	**t/ha**
Zhuo 2019	衡水冬小麦 22 站点 / 110 样点	SM 55/55；产量 110 2017 年区域验证	**kg/ha**
Shahhosseini 2021	三州玉米 293 县 / 10,016 县—年	分别留 2012/2017/2018 1984–2018 年数据	**kg/ha**

可以比较“何处得到信息”；绝对 RMSE 不能跨论文排总榜。

来源：三篇 Methods 与验证描述； 1 t/ha = 1000 kg/ha ，但换算不能消除作物、尺度、划分与年份差异。

直接学习：从同一地块的时序到产量标签



5 m × 5 m 产量网格

1.39–6.75 t/ha； 15,709 条记录

Cheng et al. (2022) · CC BY 4.0 · Fig.1 、 § 2.2–2.3 pp.3–7 。

Sentinel-2 · 2020-10 → 2021-06

10	11	12	01	02	03	04	05	06

EVI · SR · NDWI · REP

LSTM： 4 × 9 时序输入
RF / GBDT / SVR： 36 维向量

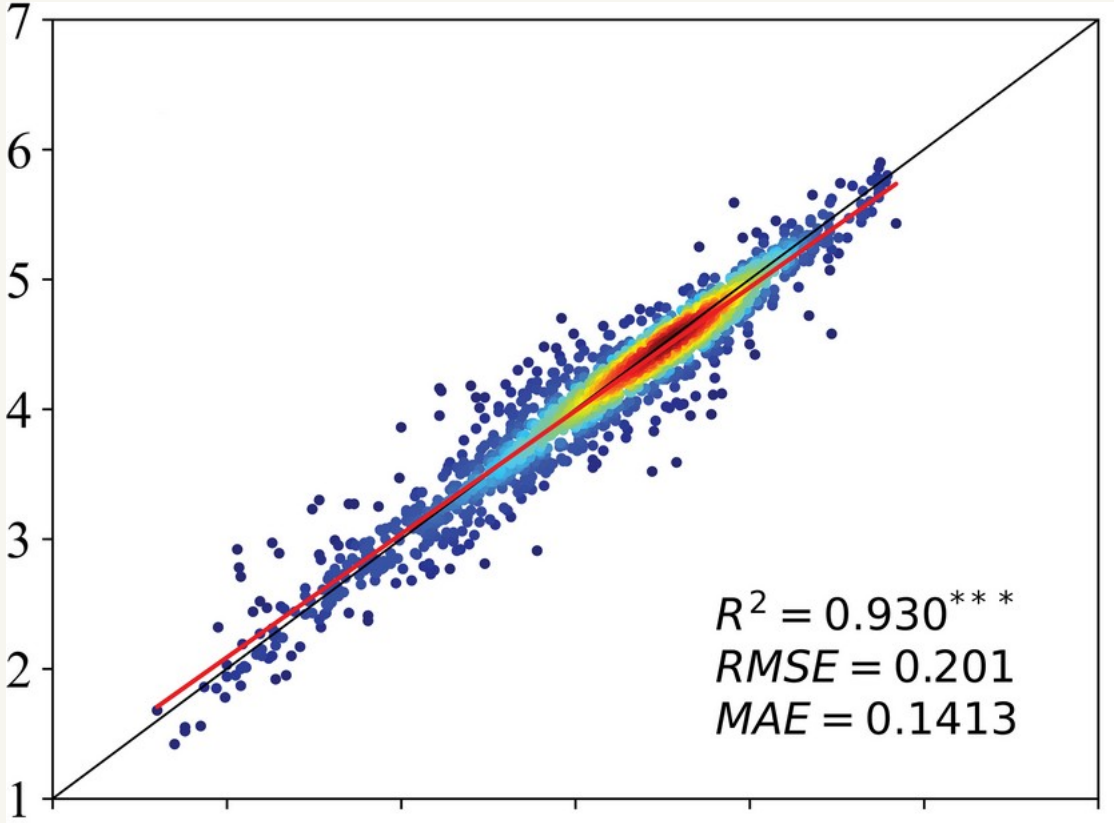
随机 9:1 训练 / 测试

39 个地面样点用于高光谱选波段，
不是主模型的测试样本量。

外推缺口：独立空间块与独立年份。

LSTM 在随机网格留出中表现最好

原始 LSTM 散点



原图产量坐标范围： 1–7 t/ha

Fig.4 · 同一四指数九个月实验

模型	RMSE	R^2
LSTM	**0.201**	0.930
RF	**0.260**	0.886
GBDT	**0.306**	0.839
SVR	**0.489**	0.573

RMSE 单位： t/ha

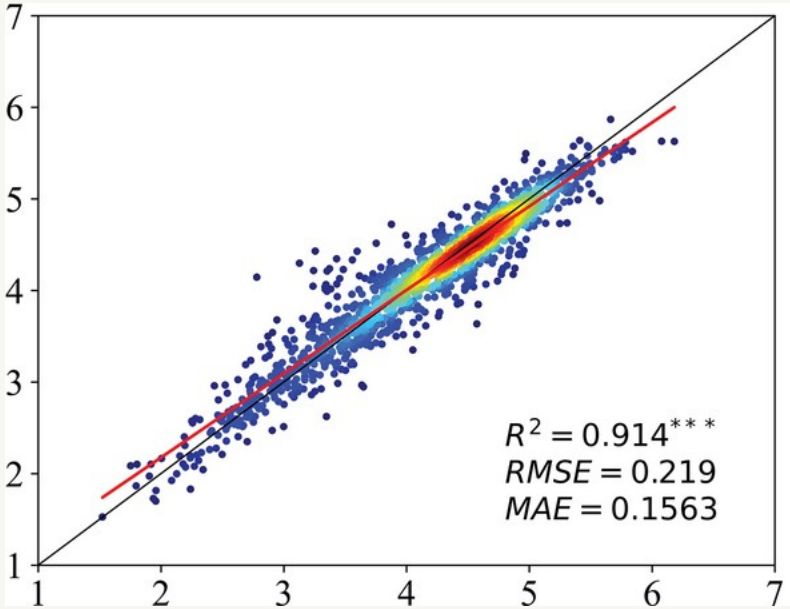
低留出误差 ≠ 跨环境泛化。
尚缺空间块与跨年独立测试。

Cheng et al. (2022) · CC BY 4.0 · Fig.4 p.9；只裁取 LSTM 面板，完整四模型指标按原图重列。

传感器实验提示：空间尺度也在决定误差

独立的三指数 × 四期 LSTM 实验

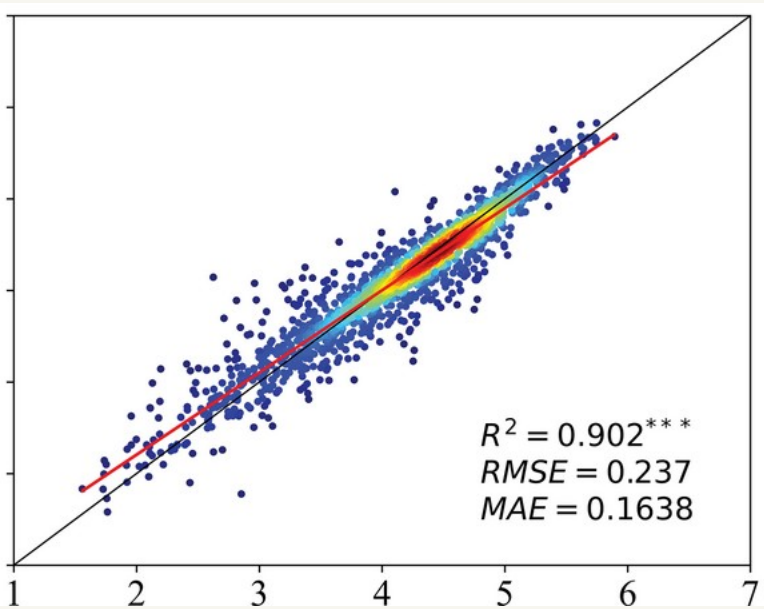
S2 · 10 m



RMSE 0.219 t/ha

R^2 0.914

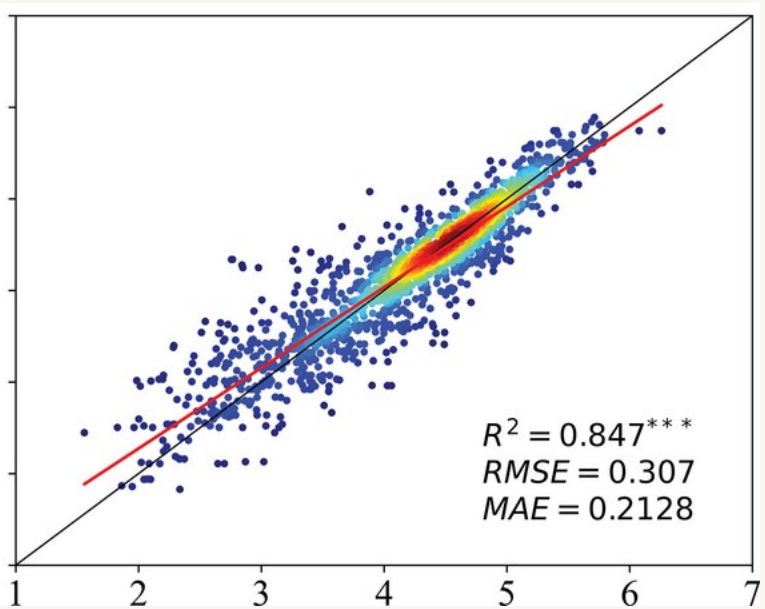
ZY-1 · 30 m



RMSE 0.237 t/ha

R^2 0.902

S2 · 30 m



RMSE 0.307 t/ha

R^2 0.847

Cheng et al. (2022) · CC BY 4.0 · Fig.6 p.10；原图完整。四月日期原文有 04-08/04-28 差异；不混用 Fig.4 的 0.201 。

状态同化：观测修正 SM ，模型继续推进生长

遥感观测支路

Sentinel-1 VV / 入射角
Sentinel-2 NDVI + 地面标定

→ **水云模型 反演观测 SM** → 观测集合 y 不确定性 7%

观测可用时

作物过程支路

土壤 / 作物参数
气象与灌溉设定

→ **WOFOST 预报状态 SM** → **EnKF 状态分析 50 成员**

最终产量

分析 SM 返回 WOFOST ； 产量由作物模型输出

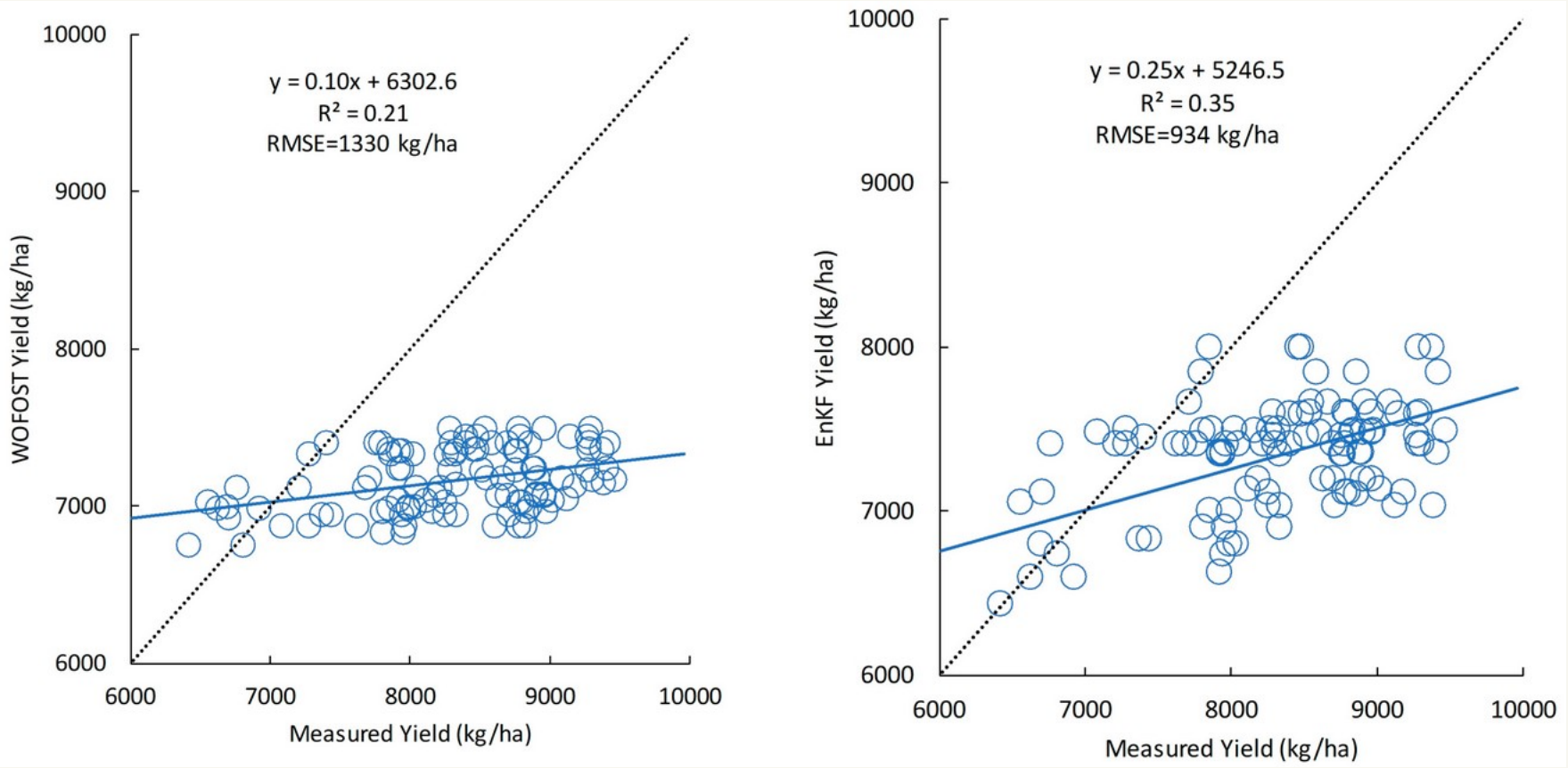
状态修正 = 预报状态 + K × （观测 – 预报状态）

Zhuo et al. (2019) · CC BY 4.0 · §2.4–2.6 / Fig.3 ； 模型 SM 扰动 10% ， 三期观测；流程按原文重绘。

同化降低产量误差，仍未充分恢复高产端变异

衡水 2017 · 110 个产量样点 · 10 m WOFOST · 误差单位 kg/ha

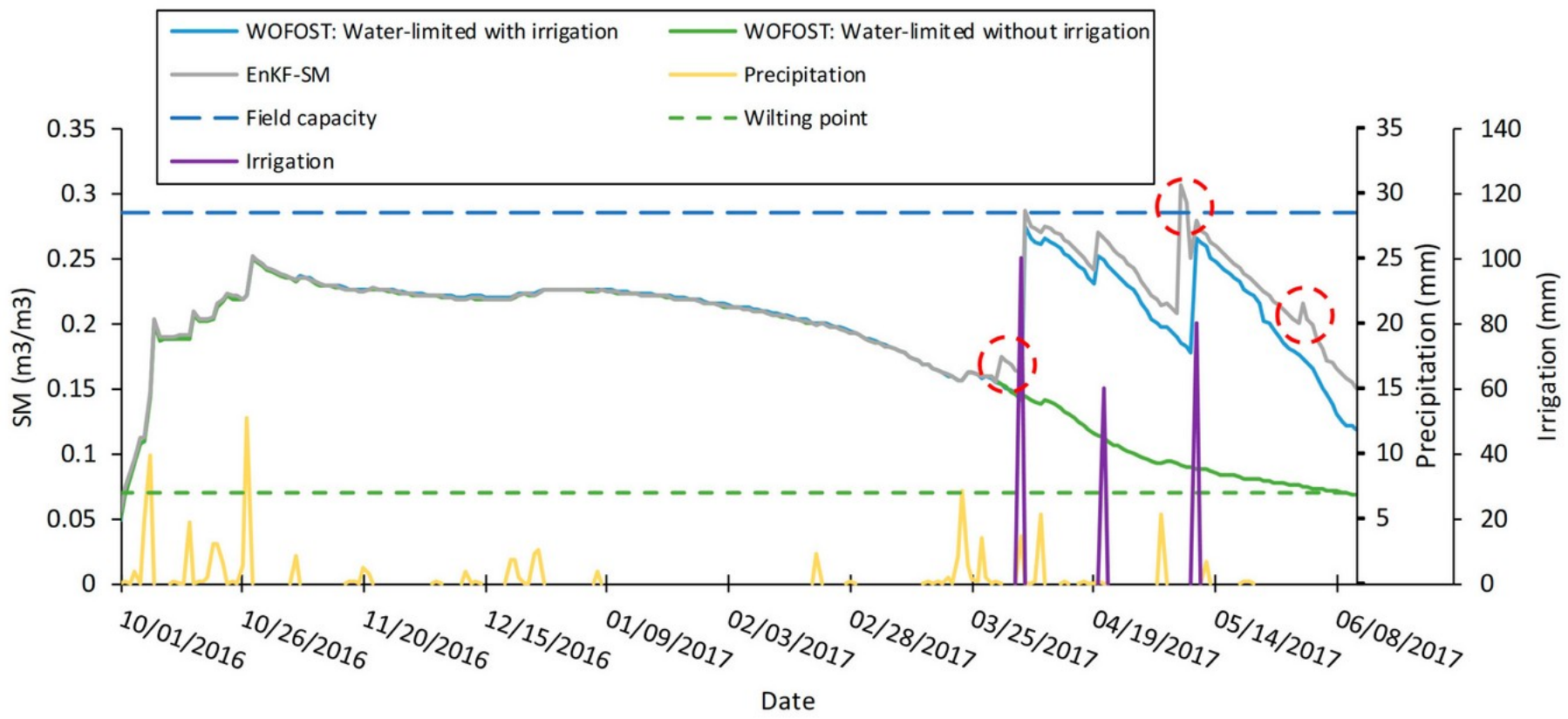
无同化 · RMSE 1,330 kg/ha · R^2 0.21　　**EnKF · RMSE 934 kg/ha · R^2 0.35**



Zhuo et al. (2019) · CC BY 4.0 · Fig.8 p.12；裁去底部代号 / 空白，轴与数据完整；黑虚线为 1:1 线。

观测能改写水分轨迹，表层与根区却未必一致

深州一个样点的过程示例 · 原图完整时间轴与图例



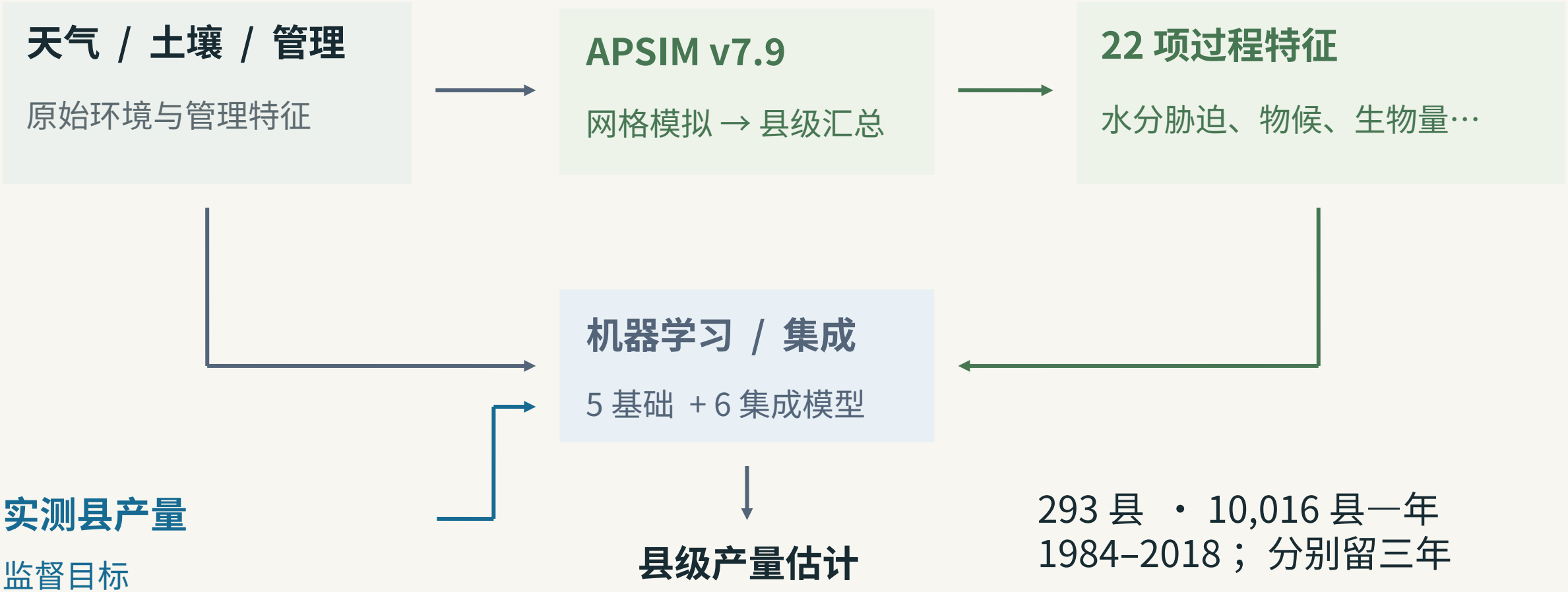
0–10 cm 表层观测 ↔ 根区平均 SM

仅三期更新

SM 反演 RMSE： 9.16%、 7.43%、 8.53% （含水量百分数尺度）

Zhuo et al. (2019) · CC BY 4.0 · Fig.6 p.11、 §4.1–4.2 pp.13–14；灰 =EnKF，蓝 = 有灌溉 WOFOST，绿 = 无灌溉。

机理特征融合：把过程模拟放进学习器输入

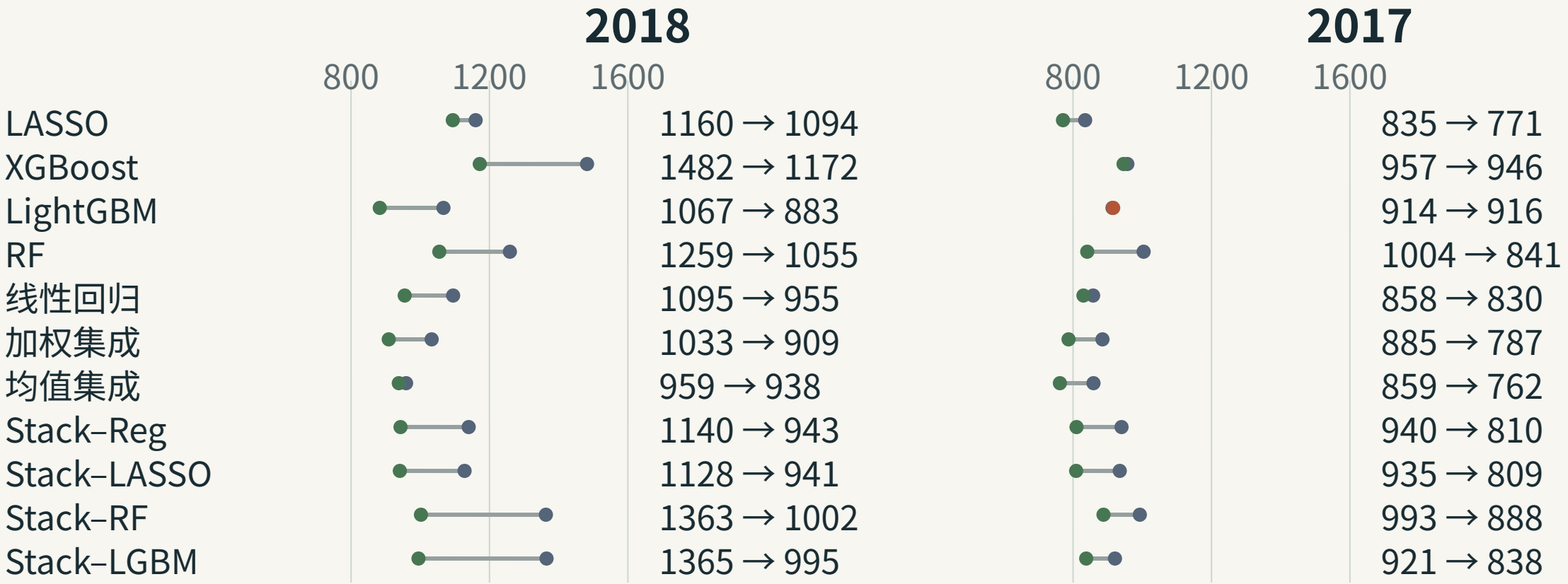


测试年完整天气已知；遥感输入尚未在本文实施。

Shahhosseini et al. (2021) · CC BY 4.0 · Fig.1 、 Table 1 、 Methods pp.3–8 、 Discussion pp.12–13； 流程按原文重绘。

常规年份：通常改善，幅度依模型与年份变化

同一模型：灰 = 无 APSIM；绿 = +22 项 APSIM 特征。误差单位 kg/ha



例外： 2017 LightGBM 为 914 → 916，不能说“每个模型每年都改善”。

Shahhosseini et al. (2021) · CC BY 4.0 · Table 2 p.9，全部 11 模型重绘；两年共用 700–1600 kg/ha 尺度。

干旱年：误差下降没有消除预测失效

2012 极端干旱年 · 留一年测试 · RMSE （kg/ha）

模型	基线 RMSE	+APSIM RMSE	RMSE 降幅	混合 R^2
LASSO	4311	3160	26.7%	-72.6%
XGBoost	3664	2602	29.0%	-17.1%
LightGBM	3245	2608	19.6%	-17.5%
RF	3782	3591	5.0%	-122.9%
线性回归	4869	2784	42.8%	-34.0%
加权集成	3380	2664	21.2%	-22.7%
均值集成	3946	2908	26.3%	-46.2%
Stack–Reg	3398	**2545**	25.1%	**-12.0%**
Stack–LASSO	3403	2561	24.7%	-13.4%
Stack–RF	3289	2571	21.8%	-14.3%
Stack–LGBM	3462	2588	25.2%	-15.8%

全部混合模型 $R^2 < 0$：误差降低，极端年可靠性仍未建立。

Shahhosseini et al. (2021) · CC BY 4.0 · Table 3 p.11； RMSE 单位 kg/ha； R^2 沿用原表百分数。

水文过程值得进入特征，贡献却不是普适常数

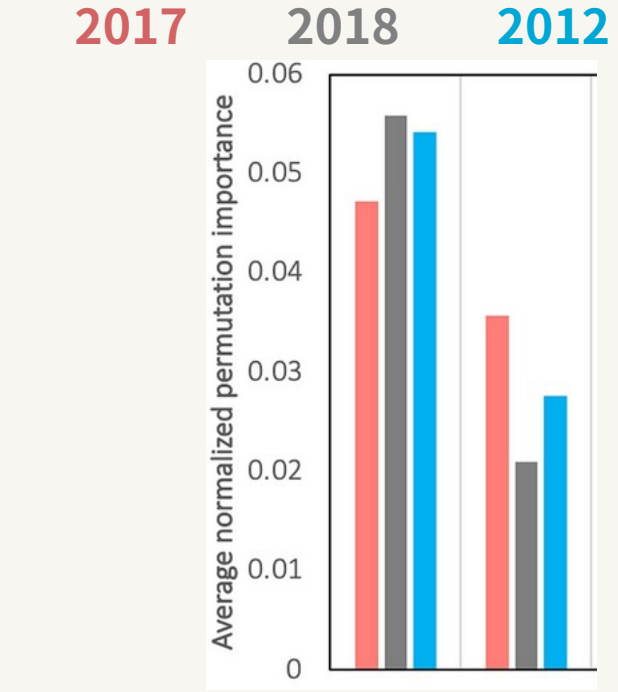
2018 测试年 · 只加入指定类别的 APSIM 变量

分组消融：同模型内比较 RMSE （kg/ha）

	物候	作物	水土天气
Stack–Reg	1,040	906	**837**
RF	1,562	**1,208**	**1,603**

水文特征有价值；最优输入组依模型而变。

APSIM 变量重要性



旱胁迫 / 生长季地下水位

置换重要性表示模型依赖，不能作因果效应。

Shahhosseini et al. (2021) · CC BY 4.0 · Table 4 p.11； Fig.8 裁取前两组， 2017 粉 / 2018 灰 / 2012 蓝；未估读柱高。

三条路径的共同结论：信息有效，外推证据仍分层

路径 / 已支持的判断	改变解释的边界
直接学习 局地时序映射可以拟合网格产量	同区同季随机留出 缺空间块与跨年测试
状态同化 遥感 SM 可改善状态与产量估计	表层 / 根区支撑不一致 三期观测与反演误差
机理特征融合 过程变量可增加学习器的预测信息	全年天气已知、未加遥感 2012 所有混合 R^2 仍负

可支持的综合：比较信息进入位置；部署能力要另做同信息预算的外推测试。

本页为本报告综合推断，依赖三篇原始方法、内部比较和明确局限；没有新做统一数据集评测。

下一步：固定信息截止日，检验遥感与机理的互补性

待检验方案 • 尚未实施

共同约束：同一截止日、同一预报天气集合、同一调参预算

机理特征	不加遥感	加入遥感
无	基础 ML	ML + 遥感
有	ML + 机理	ML + 遥感 + 机理

空间块 + 年份留出；极端年单列；预先约定有用改善与不确定性。

稳定且有用的改善 → 支持互补
明确变差 → 反向证据

区间宽 → 信息不足
未来信息泄漏 → 评价前提失败

方案依据： Cheng 空间划分限制； Zhuo 状态尺度问题； Shahhosseini 极端年与完整天气条件。

参考文献与图表来源

[1] Wheat yield estimation using remote sensing data based on machine learning approaches

Cheng, Enhui, Zhang, Bing, Peng, Dailiang, Zhong, Liheng, Yu, Le, Liu, Yao, Xiao, Chenchao, Li, Cunjun, Li, Xiaoyi, Chen, Yue, Ye, Huichun, Wang, Hongye, Yu, Ruyi, Hu, Jinkang, Yang, Songlin · Frontiers in Plant Science 13:1090970 · 2022 · DOI: 10.3389/fpls.2022.1090970 · Published version 2022-12-23; CC BY 4.0

[2] Assimilating Soil Moisture Retrieved from Sentinel-1 and Sentinel-2 Data into WOFOST Model to Improve Winter Wheat Yield Estimation

Zhuo, Wen, Huang, Jianxi, Li, Li, Zhang, Xiaodong, Ma, Hongyuan, Gao, Xinran, Huang, Hai, Xu, Baodong, Xiao, Xiangming · Remote Sensing 11(13):1618 · 2019 · DOI: 10.3390/rs11131618 · Published version 2019-07-08; CC BY 4.0

[3] Coupling machine learning and crop modeling improves crop yield prediction in the US Corn Belt

Shahhosseini, Mohsen, Hu, Guiping, Huber, Isaiah, Archontoulis, Sotirios V. · Scientific Reports 11:1606 · 2021 · DOI: 10.1038/s41598-020-80820-1 · Published version 2021-01-15; CC BY 4.0